텃밭 Doctor

PM 남은지 AI 박관호 BE 김용빈 김인희 FE 권민우

INDEX

01 주제 선정

02 프로젝트 목표

03 프로젝트 진행 과정

04 프로젝트 시연 영상

05 기대효과

06 자체평가

Faming Family

남은지
PM

- 기획
- 프로젝트 관리
- AI 챗봇 개발

박관호
AI

- 총괄
- 이미지분석 개발
- 진단모델 개발

김용빈
BE

- 서버 개발
- DB 설계
- 외부 API 연동

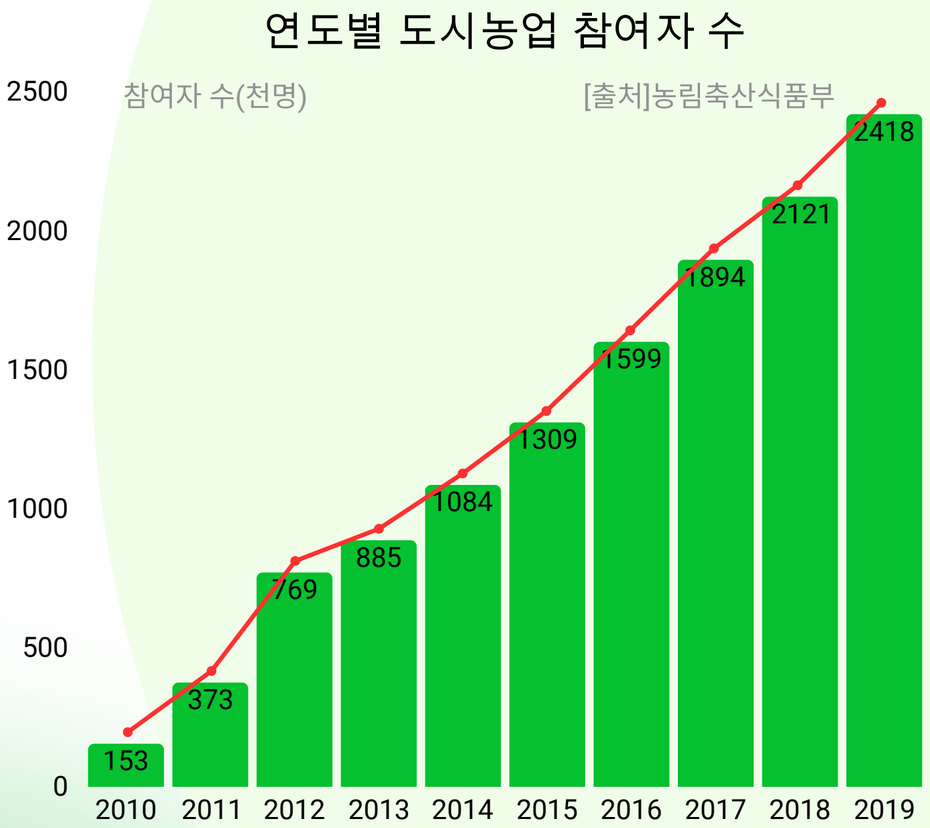
김인희
BE

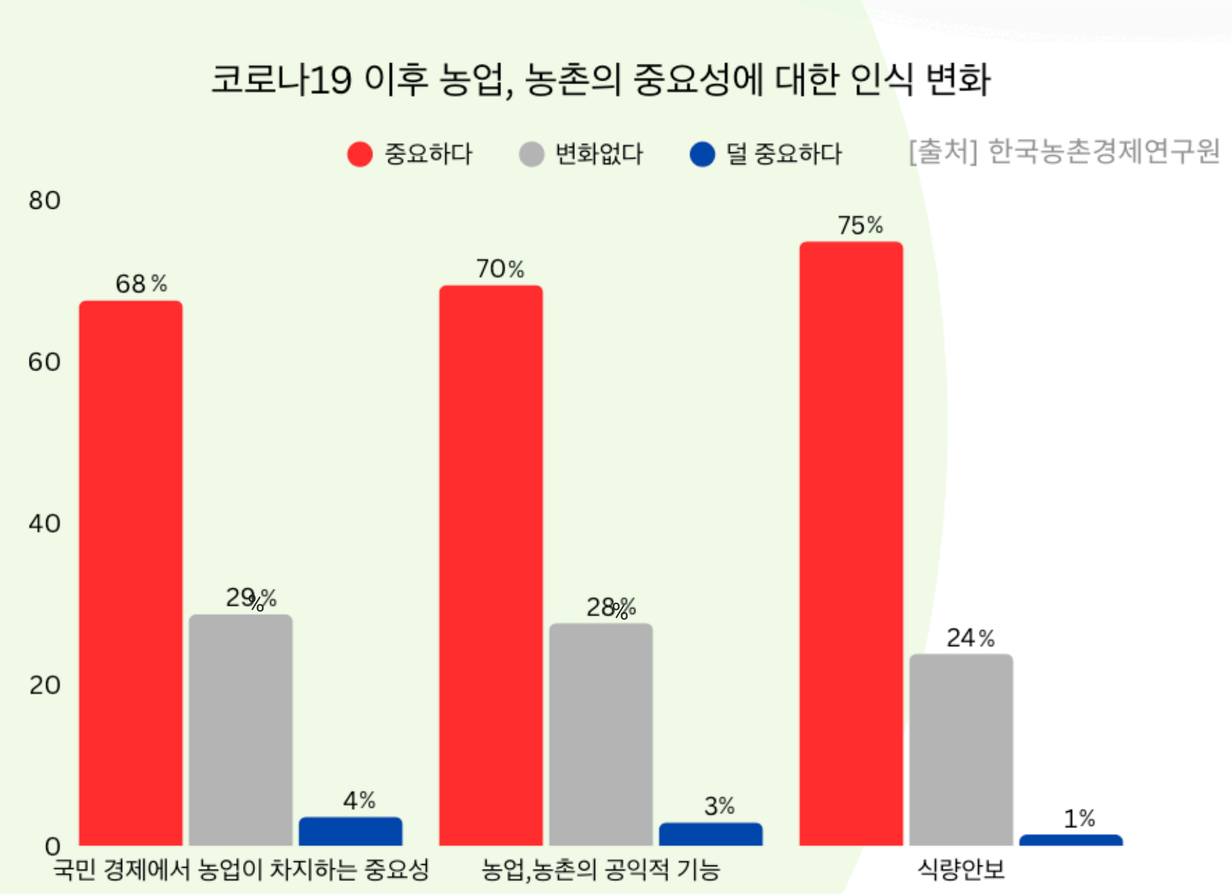
- 서버 개발
- DB 설계
- 외부 API 연동

권민우
FE

- 모바일 UI 개발
- UI 디자인
- 앱·서버 연동

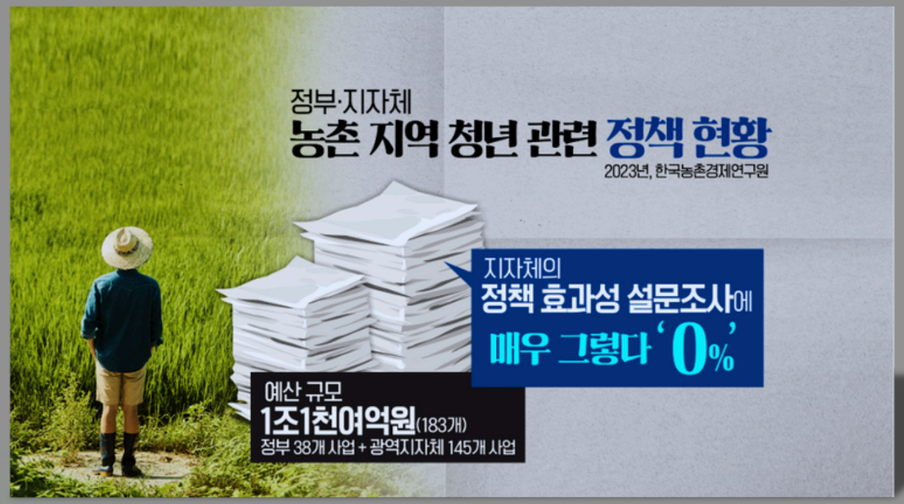
도시농업의 급속한 성장과 사회적 관심 증대





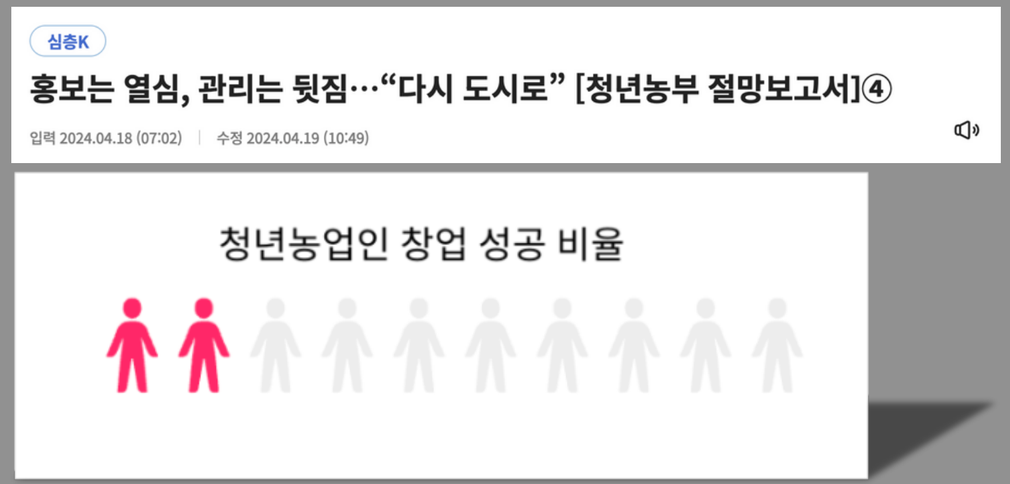
도시농업의 확산, 하지만 높은 이탈율

정책 효과성 한계



[출처] 한국농촌경제연구원

낮은 정착률



[출처] 한국농촌경제연구원

병해충 문제와 경험 부족이 초래하는 도시농업 이탈

초보자 중심의 참여자 구성

✓ 서울 시민 83.9%가 무경험자이며, 전체 참여자의 96.5%가 1년 미만 또는 무경험자에 해당

병해충 관련 민원 급증

✓ 재배 경험 부족으로 병해충 진단 및 상담 의뢰가 급증 (온라인 의뢰의 79%가 초보 농가)

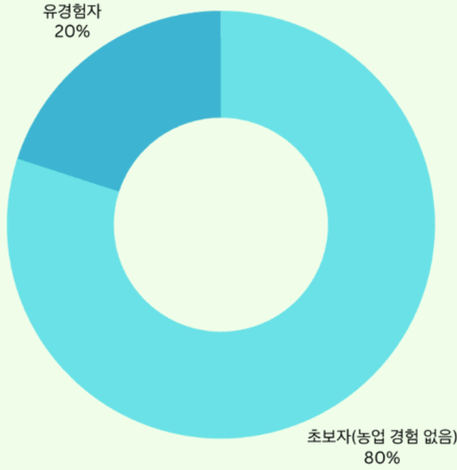
높은 중도 포기율 발생

✓ 병해충 및 재배 실패로 인한 수확의 어려움이 실제 텃밭 이용 중도 포기 및 이탈의 주요 원인

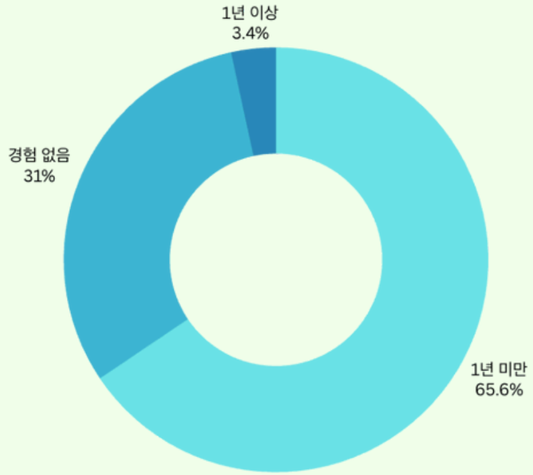
체계적인 가이드 부재

✓ 초보자들이 안정적으로 정착하기 위한 실질적인 교육 및 전문 상담 인프라가 부족한 실정

도시농업 참여자 중 농업경험 여부

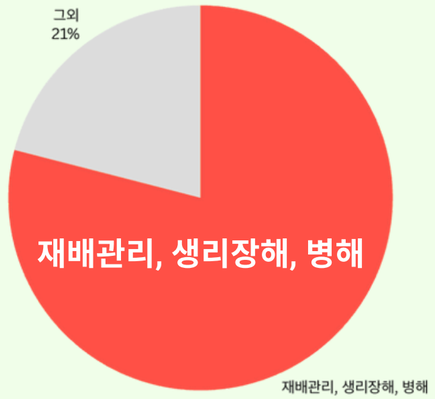


도시농업 참여자 특성 분석 - 참여 기간별 분포



[출처] 도시농업 시민인식 조사 결과 보고서

NCPMS 온라인 상담 통계 비율



[출처] 농사로 전문 칼럼(2021)

전문 지식 부족과 상담 체계의 한계

전문 인력의 절대적 부족:
기후 변화, 외래종 유입으로 새로운 병해충은 계속 발생하지만, 이를 진단하고 대응할 전문가는 턱없이 부족한 실정.

부실한 현장 대응 매뉴얼(SOP):
병해충 긴급행동지침(SOP) 작성이 일반 행정인력 주도, 작물의 특성을 반영하지 못하는 구조적 문제.

초보 농업인의 고립 심화:
전문가의 부재, 부실한 매뉴얼은
초보 도시농부에게 참여 의욕 저하와 이탈로 이어짐.

인력 현황: 극소수의 전문가

서울시 농업기술센터의 토양/병해충 분석 지원 채용 인원은 **단 1명**에 불과합니다. 전국 농업기술센터의 병해충 전문가 비율은 **약 2.8% 미만**이며, 순수 전문가는 수십 명 수준에 그쳐 사실상 인력 공백 상태입니다.

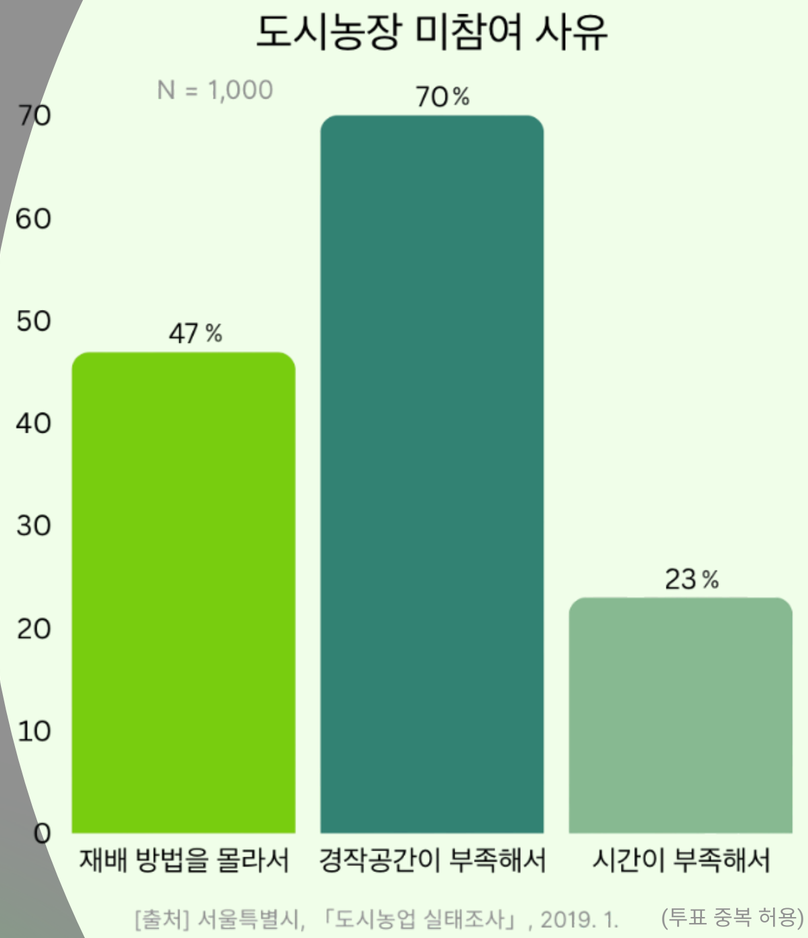
상담 시스템: 더딘 대응 속도

농촌진흥청 상담 시스템의 경우, 전화 상담은 최소 **2일 후**, 현장 방문은 **5일 후**부터 예약이 가능합니다. 급속도로 퍼지는 병해충 특성상, 이러한 지연은 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다.

농업기술센터 전체 직원 대비 병해충 전문가 비율

[출처] 서울시 농업기술센터 공무직 채용공고

여러가지 실질적 참여 장벽존재



[출처] 서울특별시, 「도시농업 실태조사」, 2019. 1. (투표 중복 허용)

- 도시농업의 사회적 관심은 매우 높지만,
- 실제 참여의 가장 큰 원인 경작공간 부족

- 이외에도 재배 방법에 대한 이해 부족,
- 시간적 제약등이 복합적으로 작용

재배 방법에 대한 궁금증을 풀어주고
경작공간을 확보 및 제공 해주는 건
‘텃밭닥터’가 할 수 있는 일이라 판단

핵심 키워드

원인 1

병해충 문제와 경험 부족이 초래하는 도시농업 이탈

재배 일지 작성 및 병해충 진단 시스템

원인 2

전문 지식 부족과 상담 체계의 한계

24시간 전문 AI 챗봇 상담

원인 3

여러가지 실질적 참여 장벽존재

위치 기반 주말농장 정보 제공

핵심 키워드

원인 1

병해충 문제와 경험 부족이 초래하는 도시농업 이탈

병해충 진단 시스템 및 재배 일지 작성

원인 2

전문 지식 부족과 상담 체계의 한계

24시간 전문 AI 챗봇 상담

원인 3

높은 관심 대비 실질적 참여 장벽 존재

위치 기반 주말농장 정보 제공

“

도시농업에 관심은 있지만 시작이 막막한 이들에게

농장 찾기부터 **병해 진단 및 재배 관리** 기능과

24시간 AI 상담 기능을 제공한다면

관심을 실제 참여까지 유도할 수 있지 않을까?

”

AI 이미지 분석을 통한 작물 병해충 진단 및 해결

스마트폰으로 촬영한 작물 이미지를
AI가 분석하여 병해충을 진단하고,
맞춤형 대응 방안을 제시

24시간 실시간 농업 상담 AI 챗봇 서비스 제공

시간과 장소의 제약 없이 언제든지
전문적인 농업 상담을 받을 수 있는
AI 기반 상담 시스템 구축

위치 기반 주말농장 정보 통합 제공 시스템 구축

사용자의 위치를 기반으로 접근 가능한
주말농장, 도시농업 시설 정보를 통합적으로 제공

작물 생육 과정 일지 시스템을 통한 체계적 관리

파종부터 수확까지의 전 과정을 디지털 일지로
기록하여 성장 흐름을 체계적으로 점검하고
관리할 수 있는 시스템 제공

사용 툴

Language

Python

JAVA

Dart

DB

MySQL

Redis

SQLite

Framework

Flutter

Spring Boot

FastAPI

PyTorch

Infra

AWS

Docker

Library

JWT

Spring Data JPA

Spring Security

IDE

VS Code

Intelli J

Android studio

AI/ML

FAISS

LangGraph

Hugging Face

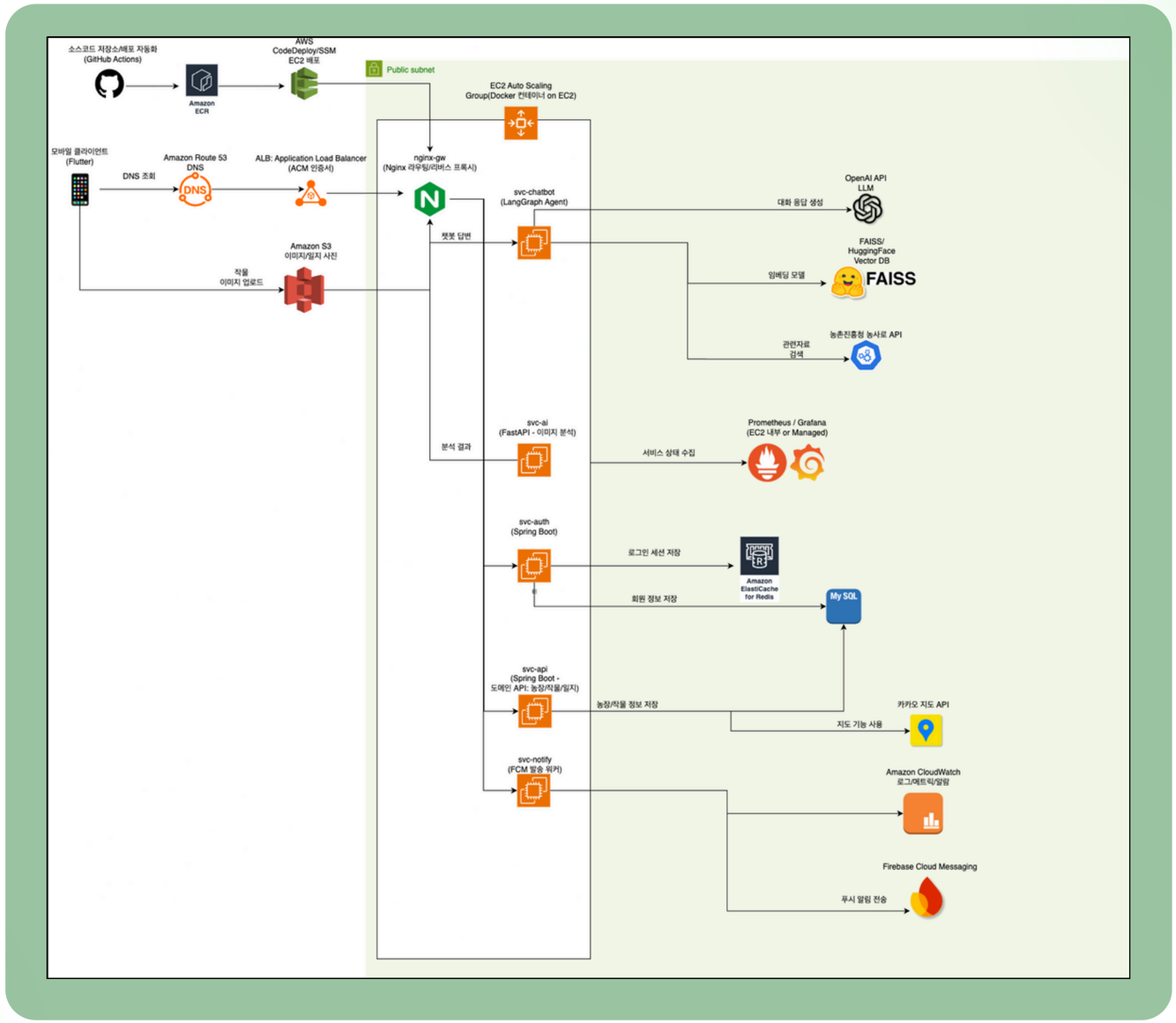
API

OpenAI

FCM

농사로 API

시스템 구성도


소스코드 저장소/배포 자동화
(GitHub Actions)
Amazon ECR
AWS CodeDeploy/SSM EC2 배포
Public subnet
EC2 Auto Scaling Group(Docker 컨테이너 on EC2)
모바일 클라이언트 (Flutter)
DNS 조회
Amazon Route 53 DNS
ALB: Application Load Balancer (ACM 인증서)
nginx-gw (Nginx 라우팅/리버스 프록시)
svc-chatbot (LangGraph Agent)
대화 응답 생성
OpenAI API LLM
챗봇 답변
Amazon S3 이미지/임지 사진
작물 이미지 업로드
임베딩 모델
FAISS/ HuggingFace Vector DB
FAISS
관련자료 검색
농촌진흥청 농사로 API
svc-ai (FastAPI - 이미지 분석)
분석 결과
서비스 상태 수집
Prometheus / Grafana (EC2 내부 or Managed)
svc-auth (Spring Boot)
로그인 세션 저장
Amazon ElastiCache for Redis
회원 정보 저장
My SQL
svc-api (Spring Boot - 도메인 API: 농장/작물/임지)
농장/작물 정보 저장
카카오 지도 API
지도 기능 사용
svc-notify (FCM 발송 워커)
Amazon CloudWatch 로그/메트릭/알람
Firebase Cloud Messaging
푸시 알림 전송

WBS

도시농업 AI 진단 서비스 개발
1. 프로젝트 계획
1.1 프로젝트 목표 정의
1.2 팀 구성 및 역할 분담
1.3 일정 계획 수립
1.4 필요 자원 조사 및 확보
2. 기획 및 분석
2.1 사용자 니즈 조사
2.2 국내 도시농업 현황 조사
2.3 작물 데이터 수집 전략 수립
2.4 경쟁 서비스 분석
2.5 기능 요구사항 분석
3. 프로젝트 설계
3.1 시스템 구성도 설계
3.2 데이터베이스 설계
3.3 AI 모델 아키텍처 설계
3.4 UI/UX 화면 설계
3.5 API 인터페이스 설계
4. 서비스 개발
4.1 AI 진단 모델 개발
4.2 AI 상담 챗봇 개발
4.3 데이터베이스 구축
4.4 백엔드 서버 개발
4.5 프론트엔드 개발
4.6 관리자 페이지 개발
4.7 외부 시스템 연동
4.8 푸시 알림 시스템
4.9 시스템 통합 및 연동
5. 테스트 및 배포
5.1 기능별 단위 테스트
5.2 종합 테스트 및 오류 수정
5.3 시스템 테스트
5.4 사용자 테스트
5.5 배포
6. 운영 및 유지보수
6.1 서비스 모니터링
6.2 사용자 피드백 수집
6.3 데이터 지속 수집
6.4 기능 확장 및 업데이트

프로젝트 수행 절차 및 일정

Phase 1. 기획 및 설계 (1-2주차)

전체 아키텍처 설계 및 API 명세 구체화
AI 학습 데이터셋 분석 및 기술 스택 확정, 개발 환경 구축

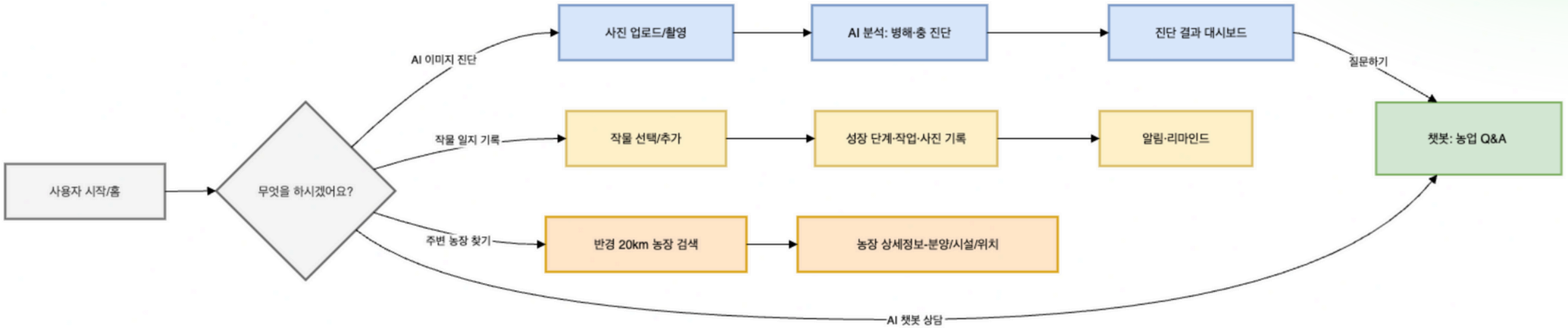
Phase 2. 핵심 기능 개발 및 통합 (3-5주차)

AI 모델 1차 학습 및 고도화, 핵심 API 개발
사용자 기능 UI/UX 구현 및 API-모델 기능 통합 테스트

Phase 3. 테스트, 최적화 및 완료 (6-8주차)

다중 사용자 부하 테스트 및 성능 최적화, QA 기반 버그 수정
최종 AWS 배포, 기술 문서화 및 발표 준비

사용자 플로우 차트



AI 이미지 진단

사진 업로드로 작물 병해충을 분석하고, 결과에 따라 챗봇 상담으로 연결됩니다.

AI 챗봇 상담

24시간 언제든지 농업 기술 관련 Q&A 및 전문적인 상담 기능을 제공합니다.

작물 일지 기록

성장 단계와 작업 이력을 기록하고, 알림을 통해 체계적인 작물 관리를 지원합니다.

주변 농장 찾기

반경 20km 내 농장을 검색하여 분양, 시설 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

AI 모델

AI 모델 분류 로직 타임라인

Step 01

작물 유효성 검증 모델

분석할 이미지가
작물 사진이 맞는지
확인합니다.

Step 02

1차 작물 분류 모델

사진 속 작물이
무슨 종류인지
알아냅니다.

Step 03

2차 작물 병해 분류 모델

해당 작물의
어떤 병에 걸렸는지
진단합니다.

Step 04

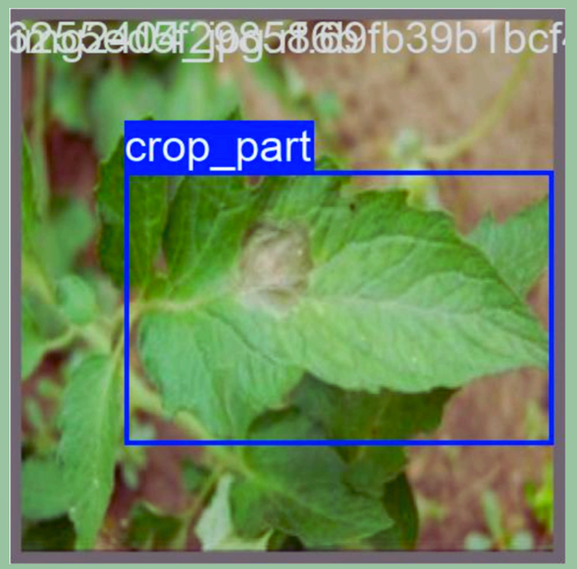
GPT -API 챗봇 모델

더 나아가,
사용자의 궁금한 점을
대화로 풀어줍니다.

작물 유효성 검증 모델

AI 진단 정확도와 효율성을 높이는 첫 관문: YOLO 기반 객체 탐지 기술을 활용하여 분석에 유효한 '작물 이미지'만을 선별하고 불필요한 리소스 낭비를 원천 차단합니다.

작물 이미지 (진단 O)



작물이 아닌 이미지 (진단 X)

1차 작물 분류 모델

사용자는 어떤 작물인지 선택할 필요가 없이
사진 한 장만 올리면 AI가 자동으로 분류합니다.

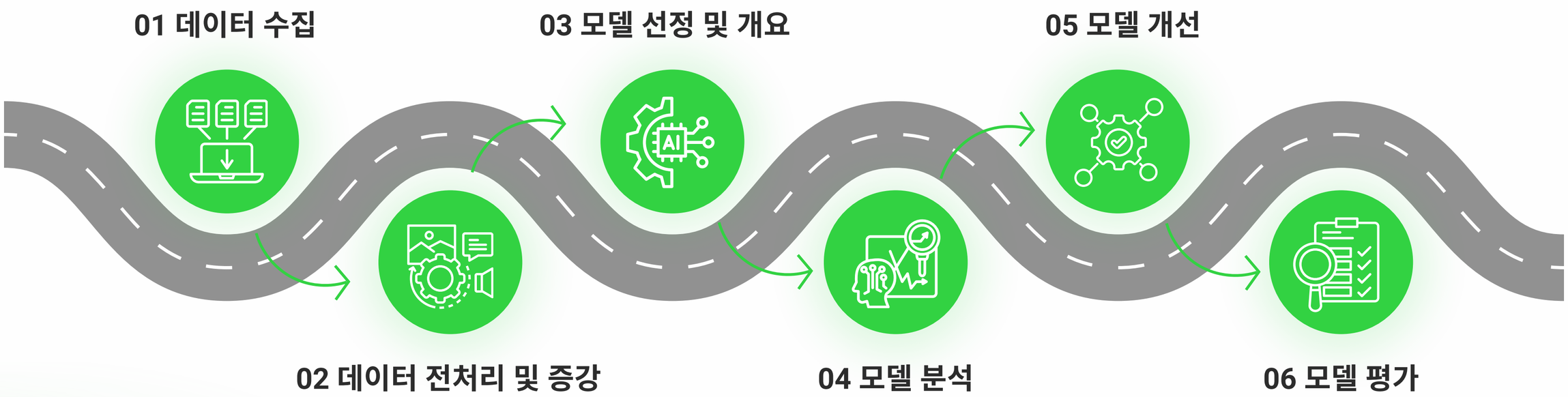
사용자 이미지 업로드

분류 결과: 토마토

2차 작물 병해 분류 모델

구현과정

Process sumarry



01 데이터 수집

고품질 공공 데이터셋 확보

AI-Hub의 노지, 시설 작물 질병 진단 이미지 데이터 활용

- 각 작물별 이미지 20,000장~30,000장 확보
- 작물별 클래스 정의: ex) 정상, 고추탄저병, 고추흰가루병
- 프로그램을 통해 자동 분류 수행

  → 수작업 라벨링 오류 최소화, 대용량 데이터 효율 처리
- 랜덤 셔플 후 8:1:1 비율로 Train / Validation / Test 분리

AI Hub

NIA 한국정보화진흥원 NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

02 데이터 전처리 및 증강

이미지 품질 개선

CLAHE 적용

- Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization 기법 사용
- 이미지를 LAB 색 공간으로 변환 후 밝기 채널(L)에만 적용 → 색상 왜곡 최소화
- 병반(병징 부위)의 대비를 강화하여 식별력 향상

가우시안 블러 적용

- 미세한 Gaussian Blur로 노이즈 제거
- 모델이 병징의 핵심 특징에 집중할 수 있도록 데이터 품질 개선

"이미지 대비를 높이고 노이즈를 줄여 모델이 병해의 핵심 특징을 더 정확하게 학습할 수 있다."

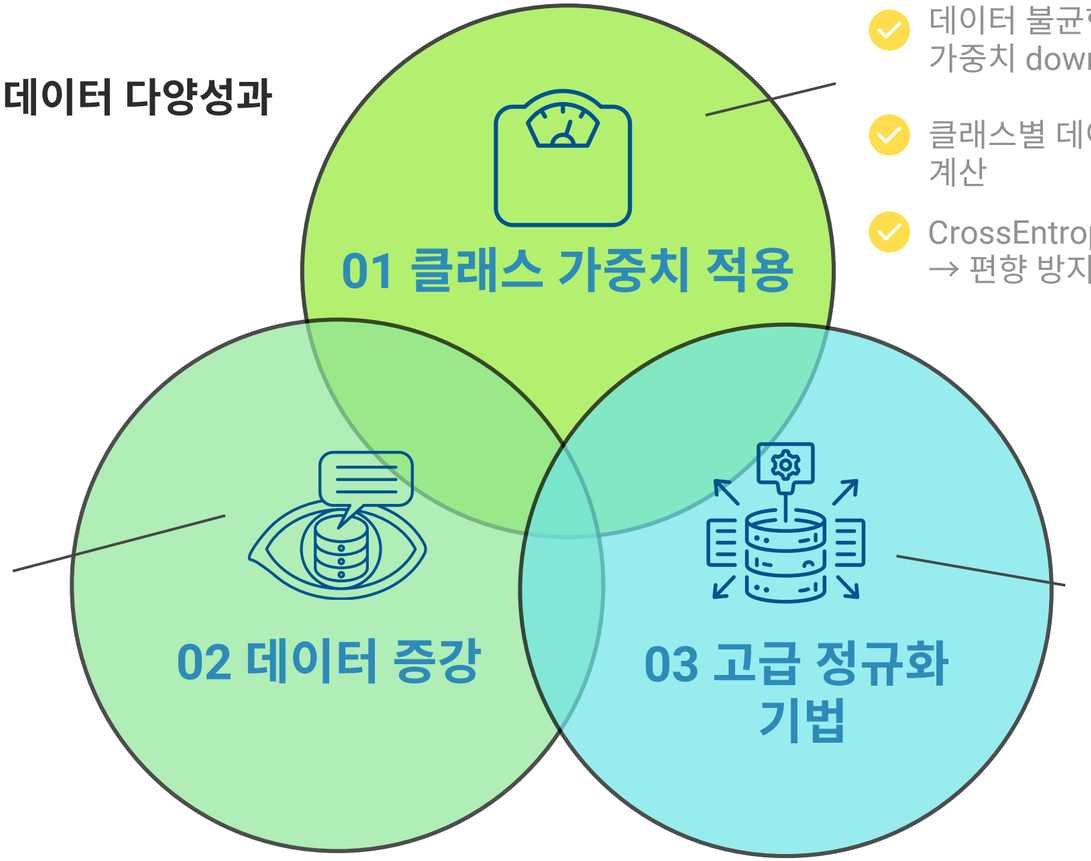
원본 이미지

CLAHE 적용 후

CLAHE + 가우시안 블러 적용 후

02 데이터 전처리 및 증강

- **클래스 가중치로 데이터 불균형을 해소해 모든 병해를 균등하게 학습하도록 유도**
- **데이터 증강(기본 + RANDAUGMENT)으로 데이터 다양성과 일반화 성능 향상**
- **고급 정규화 기법으로 과적합 방지**



- 데이터 불균형 해결 (소수 클래스 가중치 down)
- 클래스별 데이터 수의 역수로 가중치 계산
- CrossEntropyLoss에 적용 → 편향 방지

- 기본: 좌우 반전, 회전, 색상 변환
- 최신: RandAugment로 자동 최적 조합 탐색
- 데이터 다양성 & 일반화 성능 향상

- Label Smoothing → 과적합 억제
- 강건한 특징 학습

03 모델 선정 및 개요

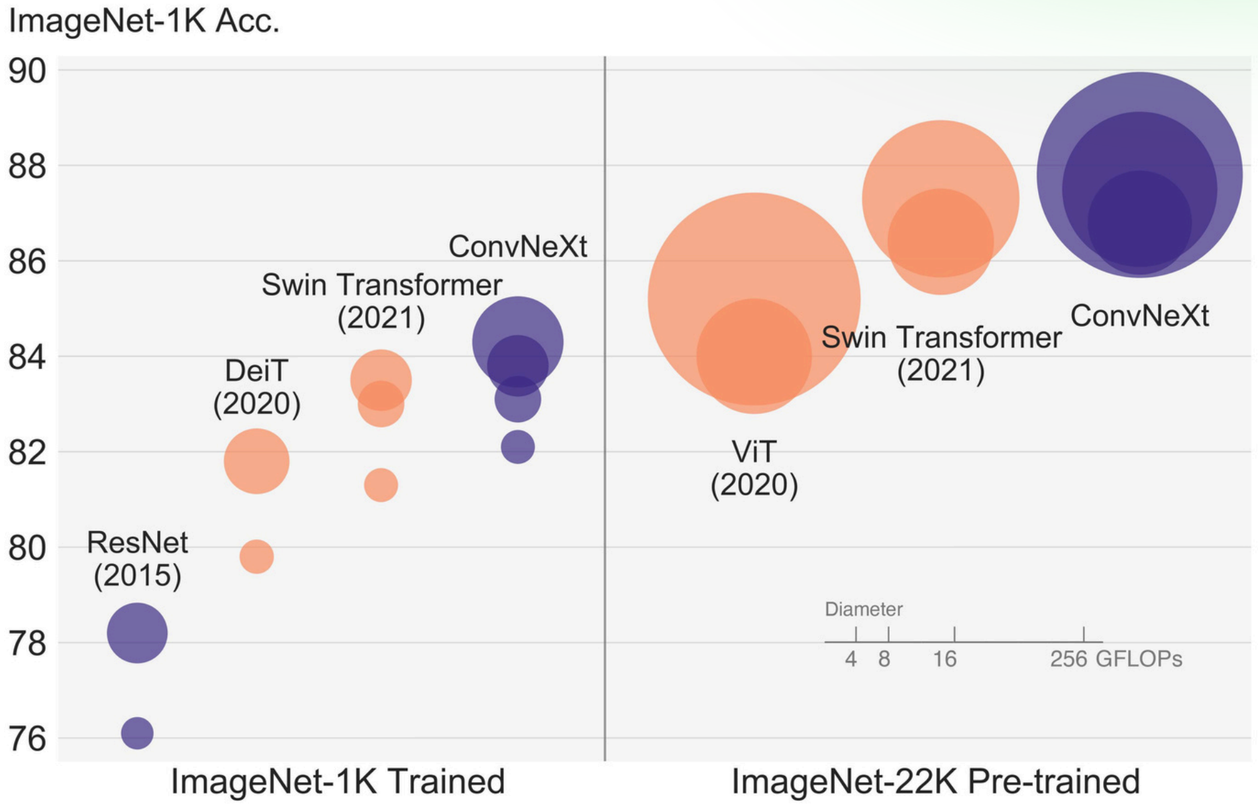
ConvNeXt:
Vision Transformer의 설계 철학을 반영해 ResNet을 현대적으로 재설계한 순수 ConvNet 모델

개요

- Vision Transformer 설계 참고 + 순수 ConvNet
- ResNet을 점진적으로 개선
- pre-training된 ConvNeXt-Tiny 모델을 전이 학습하여 작물 질병 데이터셋에 최적화

성능

- mageNet Top-1 정확도 87.8%
- COCO, ADE20K에서 Swin Transformer 능가



04 모델 분석

모델 학습 및 최적화 전략

학습환경 설정	• 손실 함수: 교차 엔트로피 + 레이블 스무딩 (일반화 성능 극대화) • 옵티마이저: AdamW, Learning Rate: 3e-4
최적 모델 설정	• 기준: 20 Epoch 중 최고 검증 정확도 (Peak Validation Accuracy) • 목표: 과적합 방지 및 최상의 일반화 성능 확보
고급 정규화 전략	• 기법: CutMix & MixUp 데이터 증강 적용 • 효과: 모델 강건성(Robustness) 및 예측 능력 향상

05 모델 개선

TTA(Test-Time Augmentation)를 통한 예측 신뢰도 향상

- 추론(Test) 단계에서 하나의 원본 이미지를 여러 버전으로 증강하여 예측
- 촬영 각도, 방향 등 미세한 변화에 대한 모델의 민감도 완화

Step 1: 입력 (Input)

하나의 텍스트 이미지

Step 2: 증강 (Augment)

원본 + 좌우 반전(Horizontal Flip) 등 다양한 버전 생성

Step 3: 개별예측 (Predict)

증강된 모든 이미지에 대해 모델이 각각 예측 수행

Step 4: 결과종합 (Ensemble)

모든 예측 결과를 평균(Average)하여 최종 결론 도출

06 모델 평가

📋 고추 병해 진단 모델 성능 리포트

Test Loss: 0.0064 | **Test Accuracy:** 0.9973

	Class	Precision	Recall	F1-score	Support
1	고추탄저병	0.9909	1.0000	0.9954	109
2	고추흰가루병	0.9811	1.0000	0.9905	104
3	정상	1.0000	0.9967	0.9984	919
4					
5	Accuracy	-	-	0.9973	1132
6	Macro avg	0.9907	0.9989	0.9948	1132
7	Weighted avg	0.9974	0.9973	0.9974	1132

‘고추’ 모델 성과를 바탕으로, 동일 방법론을 적용하면
다른 12종 작물에도 높은 진단 성능을 발휘할 수 있어
시스템의 확장성과 실용성이 입증된다.

고추탄저병

고추흰가루병

정상

GPT-API 챗봇 모델

구현 과정

Process summary

STEP 04

모델 분석 및 개선

STEP 03

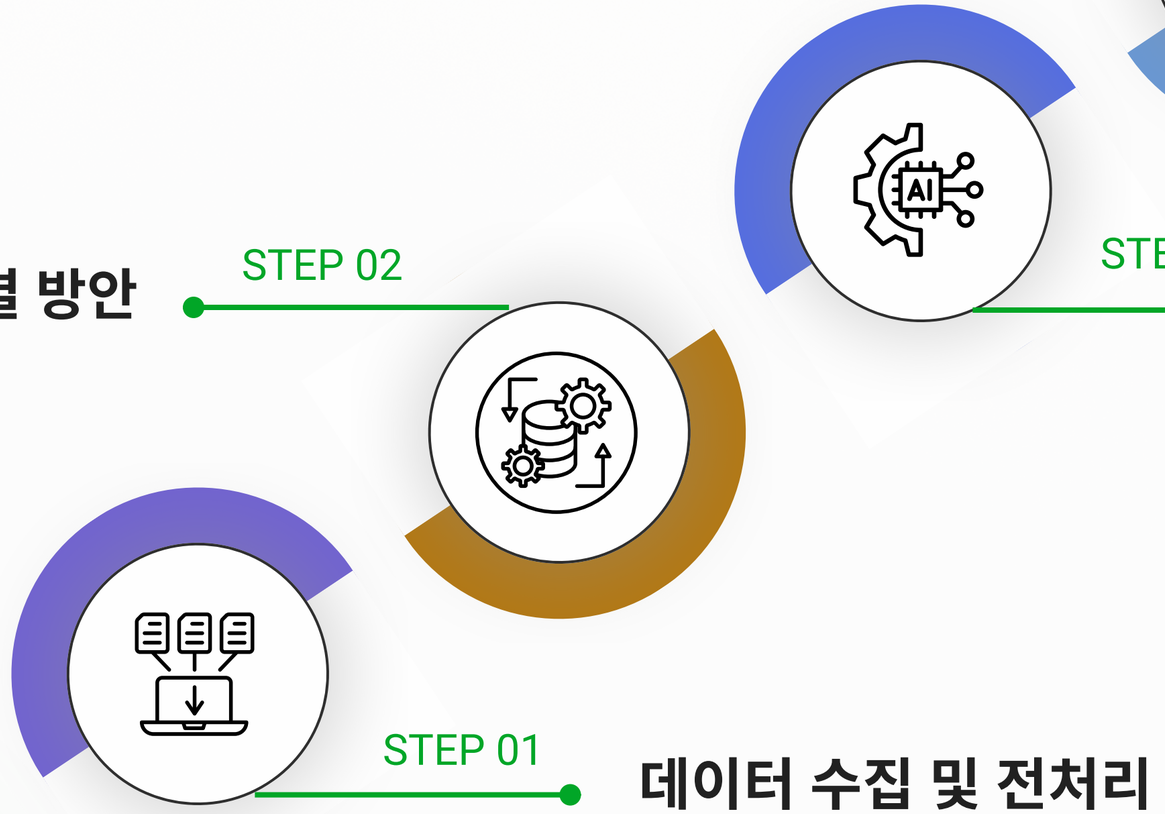
모델 선정 및 개요

STEP 02

LLM 청크 문제 해결 방안

STEP 01

데이터 수집 및 전처리



01 데이터 수집 및 전처리

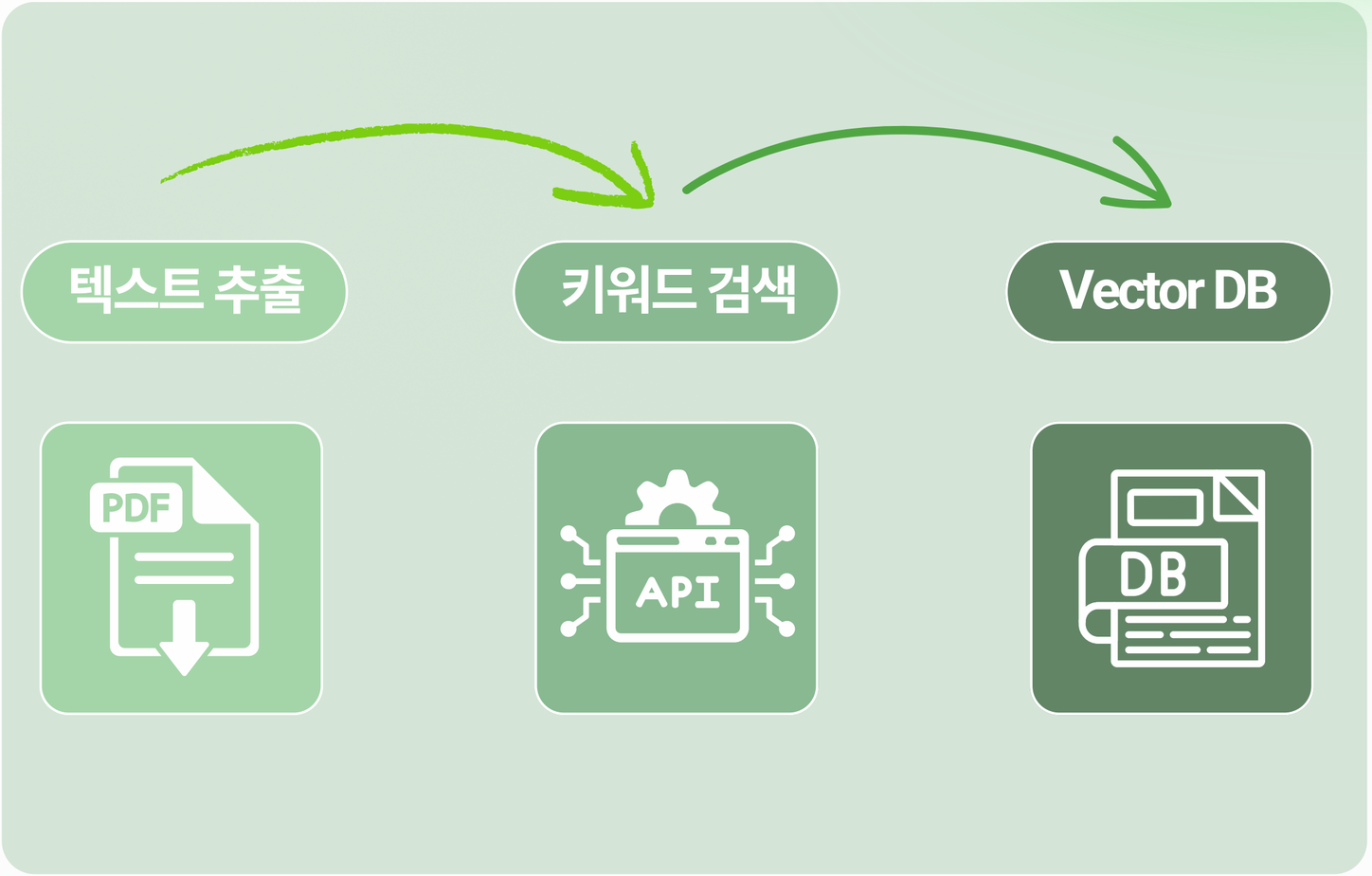
농업 관련 데이터 수집

● 자체 수집 전문 문서(PDF)와 농촌진흥청 '농사로(NongSaRo)' Open API 활용

● docs 폴더 내 고품질 작물 재배·병해충 PDF → PyPDFLoader로 텍스트 추출

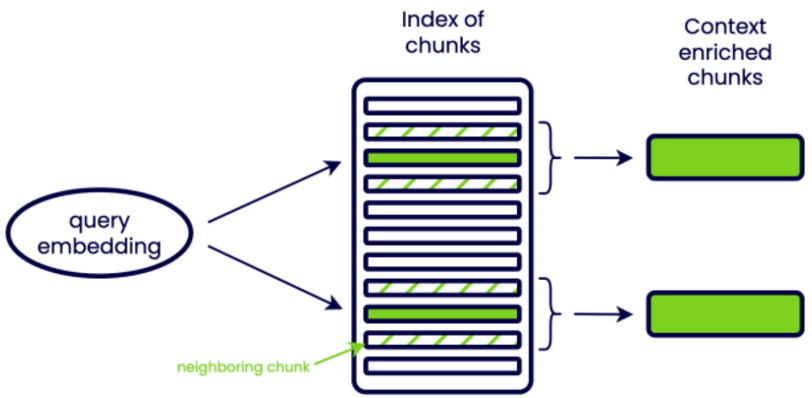
● 각 작물별 키워드로 PDF 자동 다운로드 및 텍스트 추출

● 최신성·전문성 확보 → 벡터 데이터베이스 (Vector DB) 구축 기반 자료



02 LLM 청크 문제 해결 방안

Chunking & Indexing



- AI가 글을 읽고 대답을 잘하려면, 글을 어떻게 나누는지 중요.
- 청크가 충분히 많은 정보를 담고 있어야, AI가 질문에 정확히 답할 수 있음.

"토큰 제한으로 인한 정보 손실을 4단계 전략으로 해결"

1. 문서 분할 & 임베딩
긴 문서를 의미 단위로 분할 후 '의미 벡터'로 변환

2. 벡터 DB 검색 (RAG)
질문과 가장 관련도 높은 정보 조각만 신속하게 검색

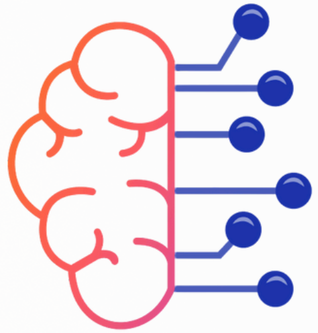
3. 메타데이터 관리
정보 출처를 태그로 관리하여 답변 신뢰도 확보

4. 선택적 정보 호출
AI가 질문 의도를 파악해 필요한 정보만 효율적으로 처리

03 모델 선정 및 개요

LLM(GPT 3.5-turbo)

- 대화 맥락 이해, 질문 의도 파악, 추론 수행
- 벡터 DB 검색·웹 검색·직접 답변 중 적절한 방식 선택
- 부족한 정보는 프롬프트 엔지니어링을 통해 보완

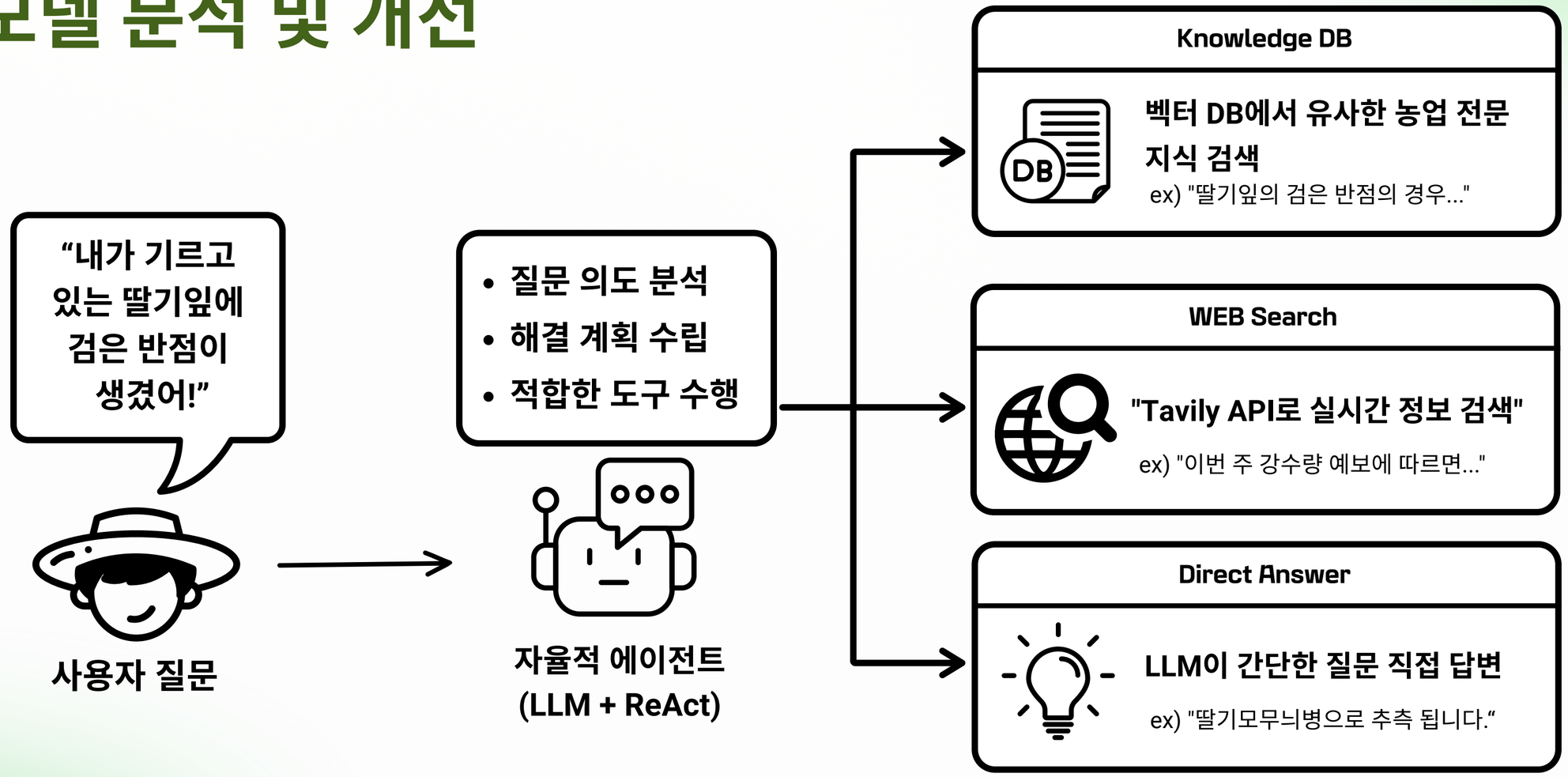


LLM
Embeddings
Uni-modal & Multi-modal

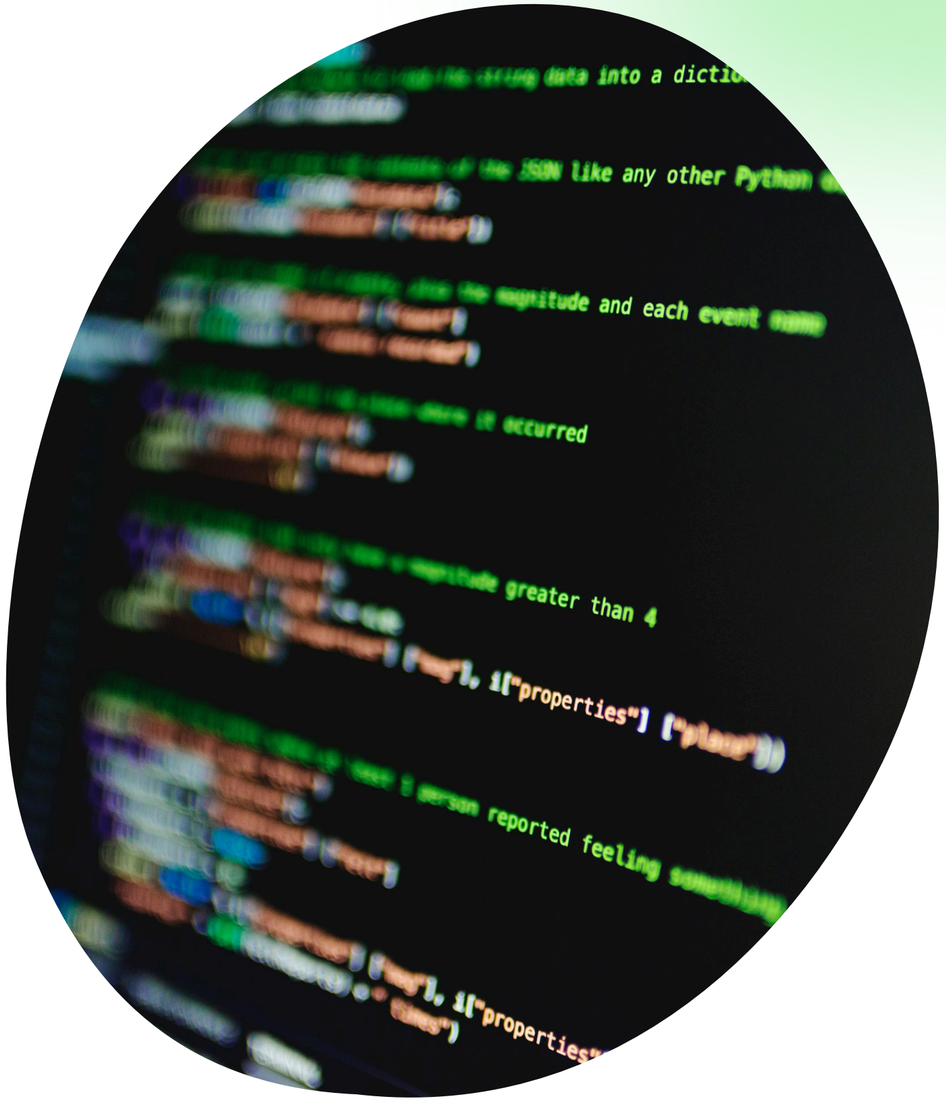
임베딩 모델(all-MiniLM-L6-v2)

- 문장·단락을 고차원 벡터로 변환, 의미 검색 최적화
- FAISS 벡터 DB에서 코사인 유사도 기반 관련 문서 검색 (RAG)
- LLM에 핵심 지식 전달, 정밀한 답변 생성 지원

04 모델 분석 및 개선


“내가 기르고 있는 딸기잎에 검은 반점이 생겼어!”
사용자 질문
• 질문 의도 분석
• 해결 계획 수립
• 적합한 도구 수행
자율적 에이전트
(LLM + ReAct)
Knowledge DB
DB
벡터 DB에서 유사한 농업 전문 지식 검색
ex) "딸기잎의 검은 반점의 경우..."
WEB Search
"Tavily API로 실시간 정보 검색"
ex) "이번 주 강수량 예보에 따르면..."
Direct Answer
LLM이 간단한 질문 직접 답변
ex) "딸기모무늬병으로 추측 됩니다.“

백엔드


into a dictio
like any other Python
magnitude and each event
it occurred
greater than 4
["properties"]
person reported feeling

요구사항 및 API 명세서

📋 요구사항 명세서

🎯 주요 목표

- ✓ AI 기반의 작물 질병 분석을 통해 초보 농부의 진입 장벽 완화
- ✓ 체계적인 작물 관리 및 재배 일지 기능으로 사용자 경험 혁신
- ✓ 안정적인 백엔드 시스템을 통한 신뢰도 높은 서비스 제공

⚙️ 핵심 기능 요구사항

- ✓ **사용자:**회원가입, 소셜 로그인(OAuth2), 프로필 관리
- ✓ **AI 분석:**이미지 업로드, 질병 진단 결과 확인, 챗봇 상담
- ✓ **작물 관리:**내 작물 등록(CRUD), 관리 주기 설정
- ✓ **텃밭 관리:**DB에 등록된 텃밭 정보 조회, 주변 텃밭 지도 조회
- ✓ **일지:**날짜별 재배 일지 작성 및 조회
- ✓ **알림:**설정된 주기에 따른 FCM 푸시 알림

✨ 비기능적 요구사항

- ✓ **성능:**AI 진단 요청 시 3초 이내 응답
- ✓ **보안:**JWT 기반의 안전한 API 접근 제어
- ✓ **안정성:**99.5% 이상의 서버 가용성 유지

📑 API 명세서 (주요 엔드포인트)

🔒 인증 (Auth)

POST	/auth/login	사용자 로그인 및 JWT 토큰 발급

🤖 AI 진단 (Photo Analysis)

POST	/api/photo-analysis/analyze	이미지 업로드 및 AI 분석 요청

💬 AI 챗봇 (Chat)

POST	/api/chat	AI 챗봇에게 메시지 전송 및 답변 수신

🌱 작물 관리 (User Plant)

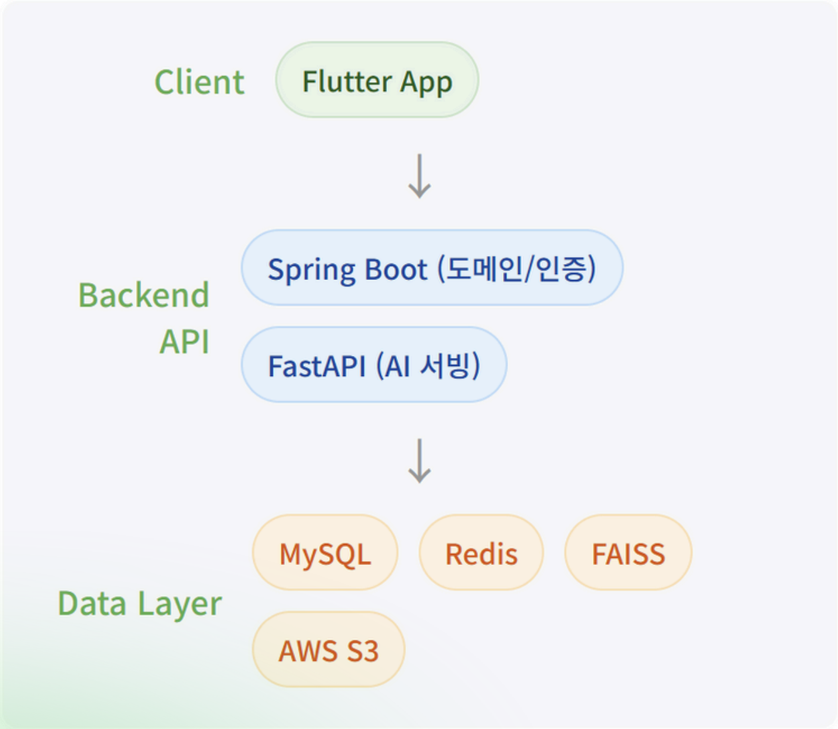
GET	/api/user-plants	사용자가 등록한 모든 작물 목록 조회
POST	/api/user-plants	새로운 작물 정보 등록

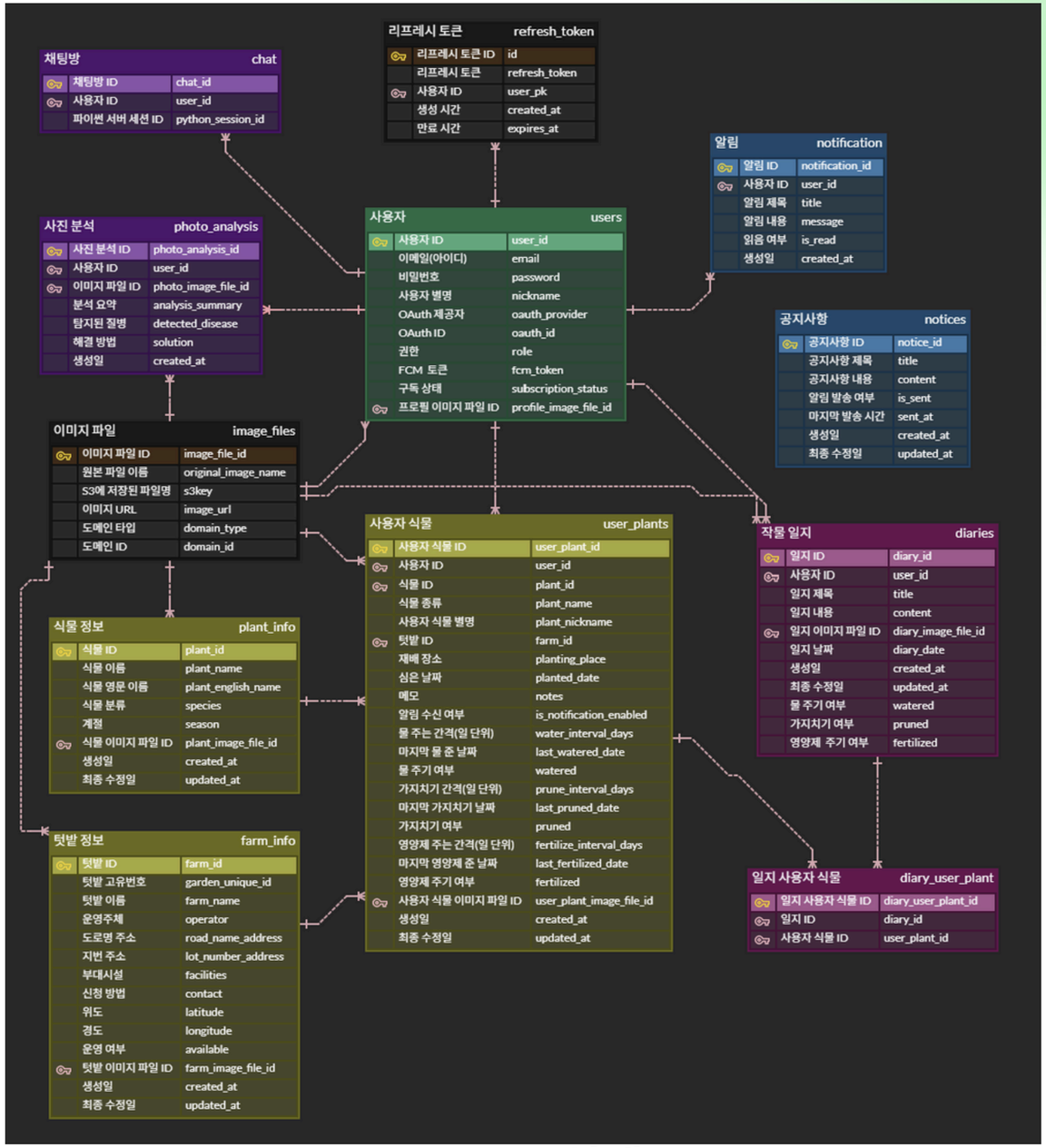
🏞️ 텃밭 (Farm)

GET	/api/farms/nearby	현재 위치 기반 주변 텃밭 정보 조회

Backend System

시스템 구성 및 데이터 흐름





< ERD 설계 >

백엔드 핵심 프로세스 흐름도

① AI 분석 연동

Client

↓ 이미지 업로드 요청

Spring Boot

↓ S3 업로드 & 분석 요청

AWS S3 | FastAPI

↓ 분석 결과(JSON) 응답

Spring Boot

↓ DB 저장 후 최종 결과 반환

Client

② 인증 및 보안

1. 로그인 요청
ID/PW 또는 OAuth2 코드로 로그인

↓

2. 인증 및 토큰 발급
Spring Security가 인증 후 `JWT` 발급

↓

3. API 요청
Client가 Header에 `Access Token` 을 첨부

↓

4. JWT 필터 인가
`JwtAuthenticationFilter`가 토큰을 검증하여 접근 허용

↓

5. 비즈니스 로직 실행
인가된 사용자의 요청을 Service에서 처리

※ 로그아웃
Redis 블랙리스트에 토큰을 등록하여 재사용 방지

③ 스케줄링 알림

매일 09:00
`@Scheduled` 실행: "오늘의 할 일" 알림 대상자 조회

↓

FCM 서버 연동
조회된 사용자에게 FCM 푸시 알림 발송

매일 17:00
`@Scheduled` 실행: 당일 미완료 작업 사용자 조회 및 리마인드 알림 발송

매일 24:00 (자정)
`@Scheduled` 실행: 모든 작물의 일일 작업 상태(watered 등)를 false로 초기화

백엔드 핵심 기능

👤 사용자 인증 및 프로필 관리

모듈 개요
- 사용자 계정 생성, JWT 기반 인증, 정보 수정을 담당하는 핵심 모듈

주요 기능
- 이메일 기반 회원가입 및 로그인, JWT 토큰 발급
- Refresh Token을 이용한 Access Token 재발급
- 프로필(닉네임, 사진) 조회 및 수정, 회원 탈퇴

🤖 AI 진단 및 상담

모듈 개요
- AI를 활용한 작물 사진 분석 및 챗봇 상담을 제공하는 지능형 모듈

주요 기능
- FastAPI 서버 연동을 통한 AI 이미지 분석 요청
- 분석 결과에 따른 맞춤형 해결책 추천
- AI 챗봇 질문/답변 및 대화 이력 관리

🌱 식물 정보 관리

모듈 개요
- 공통 식물 정보와 사용자가 등록한 개별 식물 정보를 관리하는 모듈

주요 기능
- (관리자) 공통 식물 정보(이름, 종류 등) CRUD
- (사용자) 내 식물 등록 (별명, 심은 날짜 등)
- 내 식물 목록 조회, 상세 정보 수정 및 삭제

📓 재배 일지 및 알림

모듈 개요
- 사용자의 재배 활동을 기록하고, 필요한 작업에 대한 알림을 제공하는 모듈

주요 기능
- 날씨, 사진 등을 포함한 재배 일지 CRUD
- 기간별/식물별 일지 검색 및 필터링
- FCM 기반 푸시 알림 발송 (물주기, 공지 등)

🗺️ 텃밭 정보 관리

모듈 개요
- 관리자가 공공 텃밭 정보를 등록하고 사용자가 조회 및 검색하는 모듈

주요 기능
- (관리자) 신규 텃밭 정보 등록
- 전체/특정 텃밭 상세 정보 조회
- 키워드(이름, 주소) 및 위치 기반 주변 텃밭 검색

🗄️ 데이터베이스 설계

모듈 개요
- 데이터의 무결성, 확장성, 성능을 보장하는 데이터 레이어 설계

주요 기능
- **MySQL:** 사용자, 식물 등 핵심 정보 관리 (관계형 DB)
- **Redis:** 빠른 응답을 위한 세션 및 캐시 관리 (인메모리 DB)
- **FAISS:** AI 챗봇 지식 기반 임베딩 검색 (벡터 DB)
- **AWS S3:** 사용자 업로드 이미지 저장 (파일 스토리지)

텃밭 Doctor

시연 영상

https://youtu.be/uSsnumJN58E

차별화 전략

기존 앱의 한계 (Problem)

작물 직접 선택의 불편함

초보 농부에게 진입 장벽으로 작용하여, 사전 지식 요구

무분별한 이미지 분석

작물이 아닌 이미지도 분석하여 서버 리소스를 심각하게 낭비

진단 후 소통 단절

일방적 결과 통보로, 사용자의 추가 궁금증 해소 불가

텃밭닥터의 해결책 (Solution)

작물 미선택 프로세스

AI가 자동으로 작물을 분류하여 사용자 편의성 극대화

작물 유효성 검증

YOLO 기반 사전 검증으로 시스템 효율성 및 안정성 확보

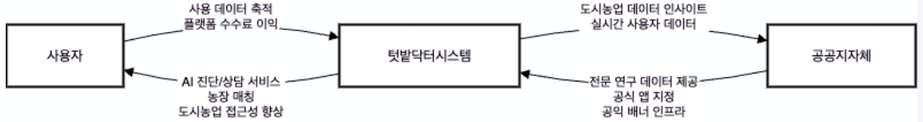
실시간 챗봇 상담

진단-상담-해결까지 이어지는 통합적인 사용자 경험 제공

향후 협력 전략

공공 부문 협력 (B2G)

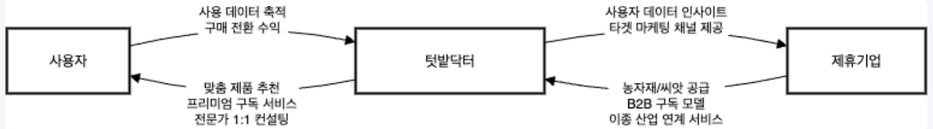
공신력 확보 및 사업 기반 강화



- **데이터 협력:** 농촌진흥청·기술센터와 데이터 교류로 AI 정확도 향상 및 공공 데이터 인사이트 제공
- **플랫폼 연계:** 지자체 주말농장의 공식 앱으로 지정 추진, 공익 정보 전달 채널로 활용하여 사용자 기반 확보

민간 부문 제휴 (B2B & B2C)

수익 모델 다각화 및 가치 극대화



- **제휴 마케팅:** 진단 결과에 따른 맞춤형 농자재 추천 및 쇼핑몰 연동 (B2B)
- **구독 모델:** 아파트·학교 텃밭 관리 솔루션(B2B) 및 전문가 컨설팅 등 개인용 프리미엄 서비스(B2C) 도입

사회적 기대효과

50%+

신규 참여율 증가

도시농업 신규 참여자 확대

80%+

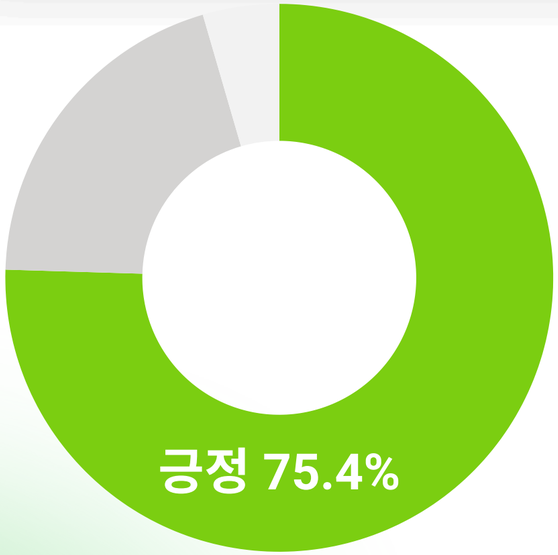
참여 전환율

희망자의 실제 참여 전환

6:1

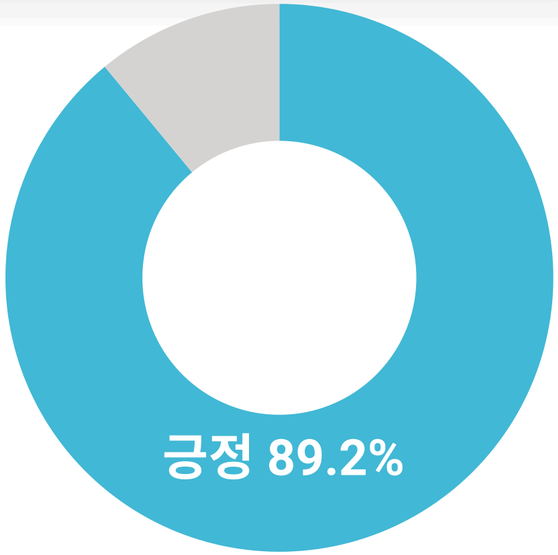
서울시 공유텃밭 경쟁률

강력한 잠재 수요 입증



N= 1,000

<도시농업 확대 추진에 대한 응답>



<아파트 단지 내 공유텃밭 참여의향>

한강 텃밭 사업 참여 경쟁률

2024년 서울시 한강 텃밭 가꾸기 사업에서는 1,000 팀 모집에 5,751단체가 신청,
평균 5.8:1의 높은 경쟁률을 보였음

정책적 기대효과

5,000명

일일 활성 사용자

안정적 사용자 기반 구축

확대

지자체 앱 지정

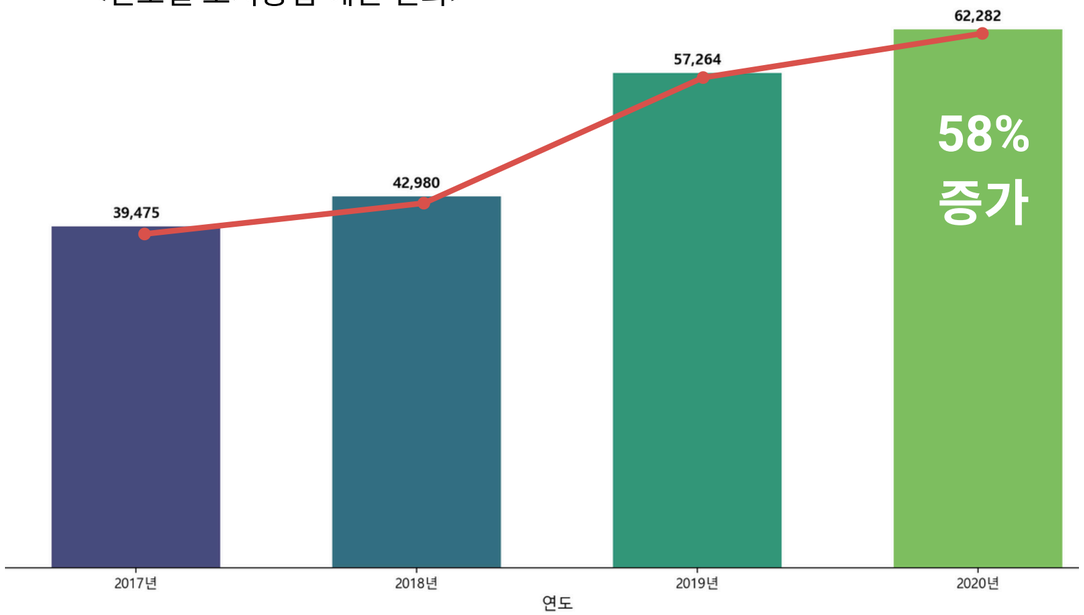
공식 플랫폼으로 확장

58%

예산 증가

4년간 지속적 투자 확대

<연도별 도시농업 예산 변화>



농업진흥구역 규제 완화 → 도시농업 참여 기회 확대

(2025년 주말농장 운영 허용, 공급 기반 확충)

정부·지자체 정책 지원 강화 → 플랫폼 확산 동력

(3대 전환 정책과 직접 연계)

경제적 기대효과

50~150억원

경제적 파급효과

연간 예상 경제적 효과

30%+

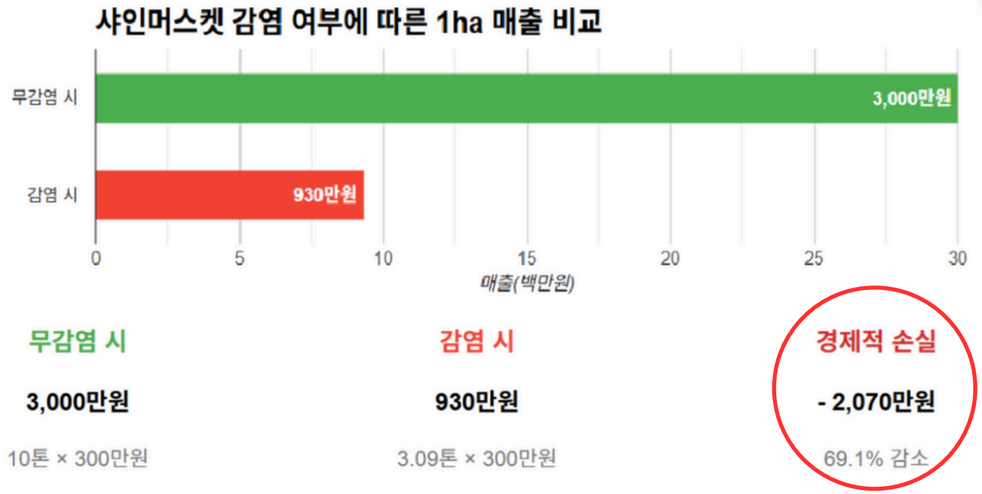
생산량 향상

참여 농가 평균 생산성 증대

50%+

피해율 감소

AI 기반 진단으로 작물 손실 최소화



32.1%

AI 기반 병해충 예찰·진단 서비스로 주변 농가 대비 높은 생산량과 품질을 확보하였음

40%

AI 진단으로 피해 농가의 피해율이 1년간 30~40% 감소하는 효과

174만명×(10% 30%)×1인당30만원≈연간50억 150억원

자체평가

남은지
PM

기술적 완성도 ★★★★★

- 모든 MVP 기능 구현 완료
- FastAPI 학습 동기

기획적 완성도 ★★★★

- 초기 기획과 차이 발생
- 이미지 API 사용 개선

박관호
AI

기술적 완성도 ★★★★

- AI 연동 (이미지 진단)
- 서비스 확장

기획적 완성도 ★★★★

- 사용자 세분화
- 현실성 높은 서비스 구성

김용빈
BE

기술적 완성도 ★★★★

- AI 모델 서버 연동
- 인증/인가 및 이미지 구현
- 일지 및 알림 기능 구현

기획적 완성도 ★★★★

- 핵심 명세서 작성
- ERD 설계

김인희
BE

기술적 완성도 ★★★★

- 농장 및 작물 기능 구현
- 알림 및 이미지 기능 구현
- 관리자 페이지 개발

기획적 완성도 ★★★★

- 핵심 명세서 작성
- ERD 설계

권민우
FE

앱 UI ★★★★

- 사용자 친화적 ui 디자인
- 시각적으로 깔끔한 디자인

기술적 완성도 ★★★★★

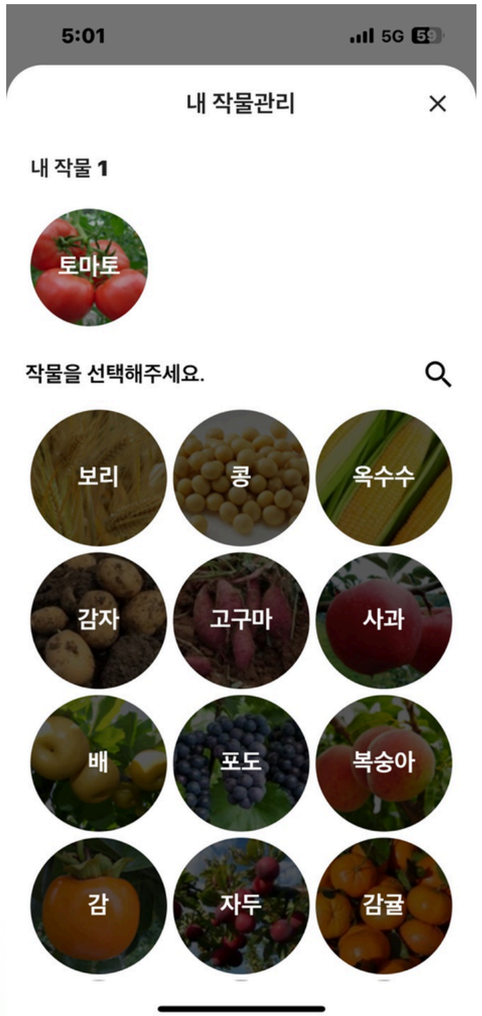
- 서버와의 연동 전부 완료

각자 자체평가 의견 작성

Q & A

부록

작물 미선택 프로세스

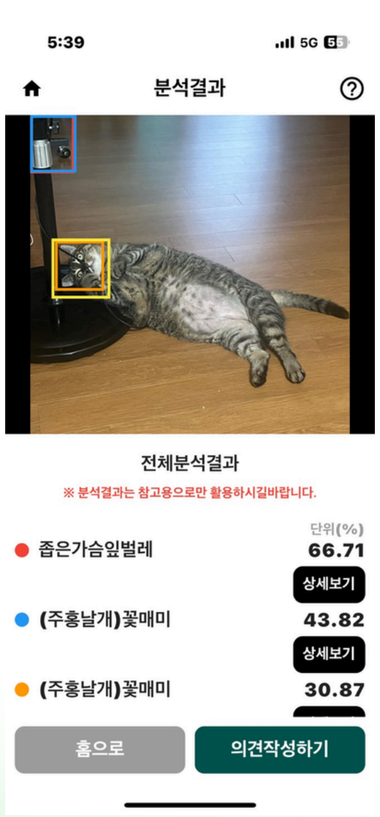


기존 앱 <스마트 병해충 진단 서비스>

텃밭닥터

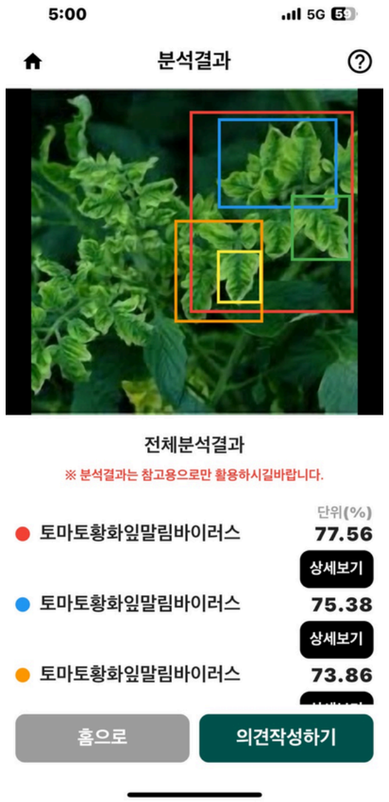
부록

작물 유효성 검증

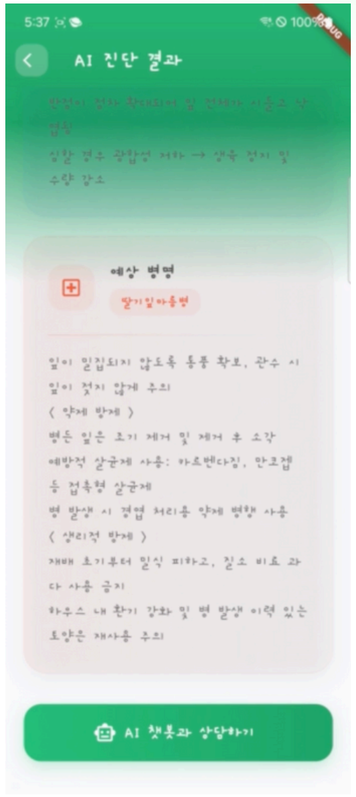


<스마트 병해충 진단 서비스>

실시간 챗봇 상담



<스마트 병해충 진단 서비스>



텃밭닥터

부록

모델 성능 비교표

작물 병해 분류 모델(예시 '고추' 모델)

(1) EfficientNet-B1 모델

📋 고추 병해 진단 모델 성능 리포트

Test Accuracy: 0.9885

	Class	Precision	Recall	F1-score	Support
1	고추탄저병	0.9561	1.0000	0.9776	109
2	고추흰가루병	0.9286	1.0000	0.9630	104
3	정상	1.0000	0.9859	0.9929	919
4					
5	Accuracy	-	-	0.9885	1132
6	Macro avg	0.9616	0.9953	0.9778	1132
7	Weighted avg	0.9892	0.9885	0.9887	1132

(2) ConvNeXt-tiny 모델

📋 고추 병해 진단 모델 성능 리포트

Test Loss: 0.0064 | **Test Accuracy:** 0.9973

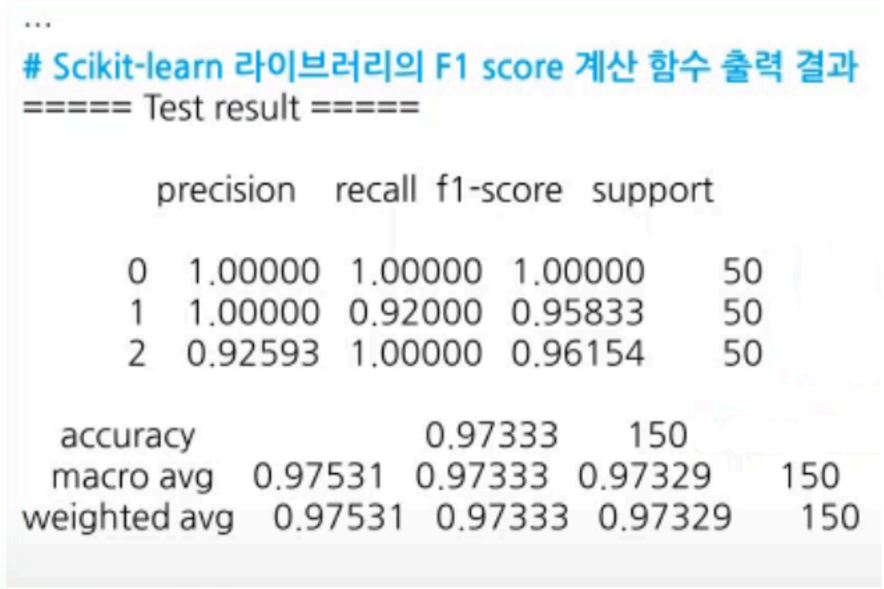
	Class	Precision	Recall	F1-score	Support
1	고추탄저병	0.9909	1.0000	0.9954	109
2	고추흰가루병	0.9811	1.0000	0.9905	104
3	정상	1.0000	0.9967	0.9984	919
4					
5	Accuracy	-	-	0.9973	1132
6	Macro avg	0.9907	0.9989	0.9948	1132
7	Weighted avg	0.9974	0.9973	0.9974	1132

부록

모델 성능 비교표

AI hub 기준 모델 성능 지표

(1) ResNet-50 모델



```
...
# Scikit-learn 라이브러리의 F1 score 계산 함수 출력 결과
===== Test result =====

              precision    recall  f1-score   support

           0    1.00000   1.00000   1.00000        50
           1    1.00000   0.92000   0.95833        50
           2    0.92593   1.00000   0.96154        50

    accuracy                        0.97333       150
   macro avg    0.97531   0.97333   0.97329       150
weighted avg    0.97531   0.97333   0.97329       150
```

(2) ConvNeXt-tiny 모델

📋 **고추 병해 진단 모델 성능 리포트**

Test Loss: 0.0064 | **Test Accuracy:** 0.9973

	Class	Precision	Recall	F1-score	Support
1	고추탄저병	0.9909	1.0000	0.9954	109
2	고추흰가루병	0.9811	1.0000	0.9905	104
3	정상	1.0000	0.9967	0.9984	919
4					
5	Accuracy	-	-	0.9973	1132
6	Macro avg	0.9907	0.9989	0.9948	1132
7	Weighted avg	0.9974	0.9973	0.9974	1132